

第五章 共轭梯度法 (正定)

(-) $AX=b$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 对称正定, $x, b \in \mathbb{R}^n$, $A=(a_{ij})$

作泛函 $\varphi(x) = x^T A x - 2b^T x = \sum_{i,j} x_i a_{ij} x_j - 2 \sum_i b_i x_i$

定理: 若 $AX=b$ 而系数矩阵 A 对称正定, 则方程组

$AX=b$ 求解等价于求 $\varphi(x)$ 的极小值点.

证明: 1° 若 x^* 是 $\varphi(x)$ 的极小值点, 则 x^* 为 $\varphi(x)$ 的驻点.

$$\text{即 } x^* \text{ 满足 } \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} = 2 \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* - 2b_i = 0, i=1, 2, \dots, n$$

$$\text{即 } \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* = b_i, i=1, 2, \dots, n \Rightarrow AX^* = b$$

2° 若 x^* 为 $AX=b$ 的解, $\forall y \in \mathbb{R}^n$

$$\varphi(x^*+y) = (x^*+y)^T A (x^*+y) - 2b^T (x^*+y) \quad b^T y = y^T b$$

$$= x^{*T} A x^* + \underline{x^{*T} A y} + \underline{y^T A x^*} + y^T A y - 2b^T (x^*+y)$$

$$= \underline{x^{*T} A x^*} + \underline{2 y^T A x^*} + y^T A y - \underline{2b^T x^*} - \underline{2y^T b}$$

$$= \varphi(x^*) + y^T A y \geq \varphi(x^*)$$

即 x^* 为 $\varphi(x)$ 的极小值点. $\square$

证法二: $\text{grad } \varphi(x) = 2AX - 2b = 0$

$$\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x_i \partial x_j} \right) = 2(a_{ij}) = 2A > 0$$

思路: 给定 $x^{(0)}$, 逐次求向量序列 $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots$, 使得 $\varphi(x^{(k+1)}) < \varphi(x^{(k)})$

给定 $x^{(0)}$, 确定方向 $p^{(0)}$, 在方向 $x^{(0)} + \alpha p^{(0)}$ 上求出极小值点 $x^{(1)}$

$\dots x^{(1)}$, 确定方向 $p^{(1)}$, 在方向 $x^{(1)} + \alpha p^{(1)}$ 上, $\dots x^{(2)}$

$\vdots$
由此得 $\{x^{(k)}\}$

两个问题 1° 如何确定方向序列 $\{p^{(k)}\}$?

2° 由 $x^{(k)}$ 及方向 $p^{(k)}$, 如何求 $\varphi(x)$ 在 $x^{(k)} + \alpha p^{(k)}$ 上的极小值点 $x^{(k+1)}$

(二) 先讨论第二个问题.

即若有 $x \in \mathbb{R}^n$, 给定向量 p , $p \neq 0$, 求方向 $x + \alpha p$ 上 $\varphi(x)$ 的极小值点 x^* .

解: 令 $f(\alpha) = \varphi(x + \alpha p)$

$$= (x + \alpha p)^T A (x + \alpha p) - 2b^T (x + \alpha p)$$

$$= \underbrace{x^T A x}_{\text{wavy}} + \underbrace{2\alpha x^T A p}_{\text{wavy}} + \underbrace{\alpha^2 p^T A p}_{\text{wavy}} - \underbrace{2b^T x}_{\text{wavy}} - \underbrace{2\alpha b^T p}_{\text{wavy}}$$

$$= \alpha^2 p^T A p + 2\alpha (Ax - b)^T p + \underbrace{\varphi(x)}_{\text{wavy}}$$

$$\text{令 } r = b - Ax$$

$$f(\alpha) = \alpha^2 p^T A p - 2\alpha r^T p + \varphi(x)$$

$$\text{驻点: } f'(\alpha) = 2\alpha p^T A p - 2r^T p = 0 \Rightarrow \alpha = \frac{r^T p}{p^T A p}$$

$$f''(\alpha) = 2p^T A p > 0 \Rightarrow \text{为极小值点..}$$

$$\text{即 } x^* = x + \frac{r^T p}{p^T A p} p \quad [2]$$

$$\text{注: } \textcircled{1} \varphi(x^*) - \varphi(x) = -\frac{(r^T p)^2}{p^T A p} \leq 0$$

$$\textcircled{2} (r^*)^T P = 0$$

$$(r^*)^T P = (b - Ax^*)^T P = (\underbrace{b - Ax}_{-r} - \frac{r^T P}{P^T A P} A P)^T P \\ = r^T P - r^T P = 0.$$

总结: 给定 $x^{(k)}$ 和方向 $p^{(k)}$, 则 $\varphi(x)$ 在 $x^{(k)} + \alpha p^{(k)}$ 上的极小值为

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \frac{(r^{(k)})^T p^{(k)}}{(p^{(k)})^T A p^{(k)}} p^{(k)}$$

引入记号: $x^T y = (x, y) = (y, x)$.

问题一: 如何确定方向 P .

(三) 最速下降法

$\varphi(x)$ 增加最快的方向是梯度方向. $\text{grad } \varphi = 2(\underbrace{Ax - b}_{-r})$

减少最快的方向为负梯度方向.

取 $p^{(k)} = r^{(k)}$ 即为负梯度方向.

1° 取 $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$, $r^{(0)} = b - Ax^{(0)}$

$$2^\circ \text{ 迭代 } \begin{cases} \alpha_k = \frac{(r^{(k)}, r^{(k)})}{(r^{(k)}, A r^{(k)})} \\ x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha_k r^{(k)} \end{cases}$$

算法 5.1.1

$$(r^{(k+1)}, r^{(k)}) = 0$$

注: ① 此方法是收敛的 (定理 5.1.2)

② 误差估计.

③ 只是逐步最速, 但整体上不一定最好.

(四) 共轭梯度法

(I) 过程.

给定初始向量 $x^{(0)}$, 选 $p^{(0)} = r^{(0)} = b - Ax^{(0)}$.

$$\text{有 } \alpha_0 = \frac{(r^{(0)}, r^{(0)})}{(p^{(0)}, Ap^{(0)})}, \quad x^{(1)} = x^{(0)} + \alpha_0 p^{(0)}, \quad r^{(1)} = b - Ax^{(1)}$$

下一步, 在过点 $x^{(1)}$, 由向量 $r^{(1)}$ 和 $p^{(0)}$ 所张成的平面.

$$\pi = \{ x = x^{(1)} + \xi r^{(1)} + \eta p^{(0)}; \xi, \eta \in \mathbb{R} \}$$

找出使 φ 下降最快的方向作为新的方向 $p^{(1)}$.

$$\text{令 } g(\xi, \eta) = \varphi(x^{(1)} + \xi r^{(1)} + \eta p^{(0)})$$

$$= (x^{(1)} + \xi r^{(1)} + \eta p^{(0)})^T A (x^{(1)} + \xi r^{(1)} + \eta p^{(0)}) - 2b^T (x^{(1)} + \xi r^{(1)} + \eta p^{(0)})$$

$$\text{直接计算: } \frac{\partial g}{\partial \xi} = 2(\xi (r^{(1)})^T A r^{(1)} + \eta r^{(1)T} A p^{(0)} - r^{(1)T} r^{(1)})$$

$$\frac{\partial g}{\partial \eta} = 2(\xi r^{(1)T} A p^{(0)} + \eta p^{(0)T} A p^{(0)})$$

$$\text{令 } \frac{\partial g}{\partial \xi} = \frac{\partial g}{\partial \eta} = 0 \text{ 得 } \varphi \text{ 在 } \pi \text{ 内有唯一的极小值点 } (\xi_0, \eta_0)$$

$$\text{即 } \xi_0, \eta_0 \text{ 满足 } \left. \frac{\partial g}{\partial \xi} \right|_{(\xi_0, \eta_0)} = \left. \frac{\partial g}{\partial \eta} \right|_{(\xi_0, \eta_0)} = 0$$

$$\text{令 } \beta_0 = \frac{\eta_0}{\xi_0} = - \frac{(r^{(1)}, Ap^{(0)})}{(p^{(0)}, Ap^{(0)})}, \quad p^{(1)} = r^{(1)} + \beta_0 p^{(0)}$$

$$\alpha_1 = \frac{(r^{(1)}, p^{(1)})}{(p^{(1)}, Ap^{(1)})}, \quad x^{(2)} = x^{(1)} + \alpha_1 p^{(1)}, \quad r^{(2)} = b - Ax^{(2)}.$$

第 k 步:

$$\beta_{k-1} = - \frac{(r^{(k)}, Ap^{(k-1)})}{(p^{(k-1)}, Ap^{(k-1)})}, \quad p^{(k)} = r^{(k)} + \beta_{k-1} p^{(k-1)}$$

$$\alpha_k = \frac{(r^{(k)}, p^{(k)})}{(p^{(k)}, Ap^{(k)})}, \quad x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha_k p^{(k)}, \quad r^{(k+1)} = b - Ax^{(k+1)}$$

(II) 定理: 由共轭梯度法得到 m 向量组 $\{r^{(i)}\}$ 和 $\{p^{(i)}\}$ 有如下性质:

① $(p^{(i)}, r^{(j)}) = 0, \quad 0 \leq i < j \leq k$

② $(r^{(i)}, r^{(j)}) = 0, \quad 0 \leq i, j \leq k, \quad i \neq j$

③ $(p^{(i)}, Ap^{(j)}) = 0, \quad 0 \leq i, j \leq k, \quad i \neq j$

④ $\text{span}\{r^{(0)}, \dots, r^{(k)}\} = \text{span}\{p^{(0)}, p^{(1)}, \dots, p^{(k)}\} \xrightarrow{\text{Krylov 子空间}} \text{span}\{r^{(0)}, Ar^{(0)}, \dots, A^k r^{(0)}\} \triangleq \mathcal{K}(A, r^{(0)}, k+1)$

证明: 数学归纳法. $(k=1)$

$$(p^{(1)}, Ap^{(0)}) = (r^{(1)}, Ap^{(0)}) - \frac{(r^{(1)}, Ap^{(0)})}{(p^{(0)}, Ap^{(0)})} (p^{(0)}, Ap^{(0)}) = 0$$

$$(r^{(1)}, p^{(0)}) = 0, \quad (r^{(2)}, p^{(1)}) = 0$$

性质① $(r^{(2)}, p^{(0)}) = (b - Ax^{(2)}, p^{(0)})$

$k=2$

$$= (b - A(x^{(1)} + \alpha_1 p^{(1)}), p^{(0)})$$

$$= (b - Ax^{(1)} - \alpha_1 Ap^{(1)}, p^{(0)})$$

$$= (r^{(1)}, p^{(0)}) - \alpha_1 (Ap^{(1)}, p^{(0)}) = 0$$

性质② $(r^{(1)}, r^{(0)}) = (r^{(1)}, p^{(0)}) = 0$

性质① $k=2$

② $(r^{(2)}, r^{(1)}) = (r^{(2)}, p^{(1)} - \beta_0 p^{(0)}) = (r^{(2)}, p^{(1)}) - \beta_0 (r^{(2)}, p^{(0)}) = 0$

定义: A 正定, 若有 $\mathbb{R}^n$ 上非零向量系 $\{p^{(i)}\}_{i=0}^m$ 满足

$$(p^{(i)}, Ap^{(j)}) = 0, \quad \forall i \neq j, \text{ 则称 } \{p^{(i)}\}_{i=0}^m \text{ 为 } A \text{ 的共轭向量系.}$$

性质: 若 $\{p^{(i)}\}_{i=0}^m$ 为 A 的共轭向量系, 则

① $\{p^{(i)}\}_{i=0}^m$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上线性无关组.

② $m \leq n-1$

证明: 在 $\mathbb{R}^n$ 上定义 $[x, y]_A = (Ax, y) = x^T Ay$.

满足 1° $[x, x]_A \geq 0$ 且, 当且仅当 $x=0$, $[x, x]_A = 0$

2° $[x, y]_A = [y, x]_A$

3° $\forall \lambda \in \mathbb{R}, [\lambda x, y]_A = [x, \lambda y]_A = \lambda [x, y]_A$

$\Rightarrow [\cdot, \cdot]_A$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上内积.

即共轭向量系 $\{p^{(i)}\}_{i=0}^m$ 为内积 $[\cdot, \cdot]_A$ 下正交系. $\Rightarrow$ ①②

注: ① $\mathbb{R}^n$ 上线性无关组在 $[\cdot, \cdot]_A$ 下经施密特正交化可作出包含 n 个向量的共轭向量系.

② $\{r^{(0)}, r^{(1)}, \dots, r^{(k)}\}$ 和 $\{p^{(0)}, p^{(1)}, \dots, p^{(k)}\}$ 分别是 Krylov 子空间

$\mathcal{K}(A, r^{(0)}, k+1)$ 的正交基和共轭正交基

③ 由性质① $(p^{(i)}, r^{(n)}) = 0 \quad 0 \leq i < n$.

即向量 $x^{(n)}$ 与残量 $r^{(n)}$ 正交于 $p^{(0)}, p^{(1)}, \dots, p^{(m-1)}$

由于 $\{p^{(i)}\}_{i=0}^{m-1}$ 线性无关, 构成 $\mathbb{R}^n$ 中 m -组基.

$\therefore \forall y \in \mathbb{R}^n, (y, r^{(n)}) = 0 \Rightarrow r^{(n)} = 0$. 即 $b - Ax^{(n)} = 0$

即理论上 $x^{(n)}$ 为 $Ax=b$ 的解, (直接法)

(II) 运算简化和算法

1° 给定初始问题 $x^{(0)}$, 选 $p^{(0)} = r^{(0)} = b - Ax^{(0)}$

$$\alpha_0 = \frac{(r^{(0)}, p^{(0)})}{(p^{(0)}, Ap^{(0)})}, \quad x^{(1)} = x^{(0)} + \alpha_0 p^{(0)}$$

2° 若已有 $x^{(0)}, \dots, x^{(k-1)}, p^{(0)}, \dots, p^{(k-1)}$

作 $p^{(k)} = r^{(k)} + \beta_{k-1} p^{(k-1)}$, 选取 β_{k-1} , 使得 $(Ap^{(k-1)}, p^{(k)}) = 0$

$$\Rightarrow \beta_{k-1} = - \frac{(r^{(k)}, Ap^{(k-1)})}{(p^{(k-1)}, Ap^{(k-1)})}$$

$$\alpha_k = \frac{(r^{(k)}, p^{(k)})}{(p^{(k)}, Ap^{(k)})}, \quad x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha_k p^{(k)}$$

$$r^{(k+1)} = b - Ax^{(k+1)}.$$

简化运算:

$$\alpha_k = \frac{(r^{(k)}, p^{(k)})}{(p^{(k)}, Ap^{(k)})} = \frac{(r^{(k)}, r^{(k)} + \beta_{k-1} p^{(k-1)})}{(p^{(k)}, Ap^{(k)})} = \frac{(r^{(k)}, r^{(k)})}{(p^{(k)}, Ap^{(k)})}$$

$$\beta_k = - \frac{(r^{(k+1)}, \boxed{Ap^{(k)}})}{(p^{(k)}, Ap^{(k)})}$$

$$= \frac{(\underline{r^{(k+1)}}), \frac{1}{\alpha_k} (\underline{r^{(k+1)}} - \underline{r^{(k)}})}{(p^{(k)}, Ap^{(k)})}$$

$$= \frac{1}{\alpha_k} \frac{(r^{(k+1)}, r^{(k+1)})}{(p^{(k)}, Ap^{(k)})} = \frac{(r^{(k+1)}, r^{(k+1)})}{(r^{(k)}, r^{(k)})}$$

$$r^{(k+1)} = b - Ax^{(k+1)}$$

$$r^{(k)} = b - Ax^{(k)}$$

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha_k p^{(k)}$$

$$r^{(k+1)} - r^{(k)} = -A(\alpha_k p^{(k)})$$

$$\Rightarrow \boxed{Ap^{(k)}} = -\frac{1}{\alpha_k} (r^{(k+1)}, r^{(k)})$$

算法 5.2.1

$x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$, 计算 $p^{(0)} = r^{(0)} = b - Ax^{(0)}$, $\gamma_0 = (r^{(0)}, r^{(0)})$, $S_0 = (Ap^{(0)}, p^{(0)})$

对 $k=0, 1, \dots, n-1$

$$\textcircled{1} \quad \alpha_k = \frac{\gamma_k}{S_k}, \quad x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha_k p^{(k)}$$

$$\textcircled{2} \quad r^{(k+1)} = b - Ax^{(k+1)}, \quad \gamma_{k+1} = (r^{(k+1)}, r^{(k+1)})$$

$$\textcircled{3} \quad \beta_k = \frac{\gamma_{k+1}}{\gamma_k}, \quad p^{(k+1)} = r^{(k+1)} + \beta_k p^{(k)}$$

$$\textcircled{4} \quad S_{k+1} = (Ap^{(k+1)}, p^{(k+1)})$$

注: ① 理论上迭代至多 n 步就可得到 $Ax=b$ 的精确解

② 实际中终止迭代条件: $\|r^{(k)}\|$ 很小, 及迭代次数是否达到最大迭代次数 $K_{\max}$.

③ 收敛性分析 (定理) $A = I + B$, $\text{rank}(B) = k$,
 $\rightarrow k+1$ 步.

④ 误差估计.

$$\|x^{(k)} - x^*\|_A \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa_2} - 1}{\sqrt{\kappa_2} + 1} \right)^k \|x^{(0)} - x^*\|_A$$

$$\kappa_2 = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2.$$